

Problema Polen

Fișier de intrare polen.in
Fișier de ieșire polen.out

În Grădina Botanică Regală „Etherea”, cercetătorii studiază o specie rară de cireș japonez, numită **Sakura Tennyo**. Grădina este reprezentată printr-o matrice cu N linii și M coloane, în care fiecare celulă corespunde unei parcele de pământ. Inițial, toate parcelele au fertilitatea **0**.

În grădină au loc, pe rând, Q înfloriri. O înflorire din celula (r, c) , având puterea K , eliberează polen care, purtat de curenții de aer, se poate răspândi în cel mult 4 zone triunghiulare. Existența acestor curenți este indicată de o cheie eoliană formată din 4 semnale, numerotate 0, 1, 2 și 3.

Pentru o înflorire, curentul apare **doar dacă** semnalul corespunzător este activ.

Valoarea **cheie** codifică semnalele active ca o mască de biți. Semnalul b este activ dacă și numai dacă bitul b din **cheie** este **1**, pentru $b \in \{0, 1, 2, 3\}$. De exemplu, cheia 5 are reprezentarea binară 0101_2 , deci sunt active semnalele 0 și 2. Curenții corespunzători celor 4 semnale sunt definiți astfel:

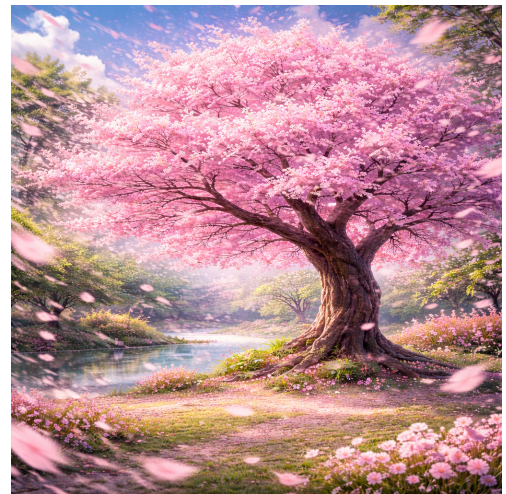


Figura 1: Un cireș din grădină

Semnal	Punct Cardinal	Interval Linii (i)	Interval Coloane pe linia i
0	Nord-Est	$[r - K, r]$	$[c, c + (i - (r - K))]$
1	Sud-Vest	$[r, r + K]$	$[c - (r + K - i), c]$
2	Nord-Vest	$[r - K, r]$	$[c - (i - (r - K)), c]$
3	Sud-Est	$[r, r + K]$	$[c, c + (r + K - i)]$

Tabela 1: Distribuția polenului în funcție de semnal

Fiecare celulă atinsă de polenul **unui cireș** își crește fertilitatea cu val . **Unii cireși** produc **polen inhibitor**, astfel val poate fi negativ, iar fertilitatea unei celule poate scădea. Contribuțiile (pozitive și negative) se adună. Dacă doi curenți ai **aceluiași cireș** ating aceeași celulă, contribuțiile se adună; de exemplu, dacă doi curenți trec prin (r, c) , atunci acolo se adaugă $2 \cdot val$.

Se iau în considerare doar celulele aflate în interiorul matricei. Orice porțiune a unei zone de înflorire **care depășește marginile matricei va fi ignorată**.

Cerințe

Se cere determinarea matricei finale a fertilității după aplicarea tuturor celor Q înfloriri, pentru una dintre următoarele trei variante:

Cerința 1

Pentru această cerință, înfloririle se vor aplica uniform pe zone care formează pătrate în matrice. Astfel, se garantează că Q este par, iar înfloririle sunt grupate în perechi aflate pe poziții consecutive (în funcție de numărul lor de ordine): înflorirea 1 cu 2, 3 cu 4, $\dots$, $Q - 1$ cu Q .

Pentru fiecare pereche, prima înflorire are activ exact un singur semnal, iar a doua are activ exact semnalul opus acestuia, semnalele opuse considerându-se 0 cu 1, respectiv 2 cu 3. De asemenea, ambele înfloriri din pereche au aceeași valoare **val**.

Mai mult, dacă prima înflorire din pereche are coordonatele (r, c) și puterea K , atunci a doua înflorire are puterea $K - 1$, iar semnalul activ și coordonatele ei se determină conform tabelului următor:

Semnal prima înflorire	Semnal a doua înflorire	Coordonate a doua înflorire
0	1	$(r - K, c + K)$
1	0	$(r + K, c - K)$
2	3	$(r - K, c - K)$
3	2	$(r + K, c + K)$

Cerința 2

Pentru fiecare înflorire sunt active simultan **toate** cele **4 semnale**.

Cerința 3

Pentru fiecare înflorire poate fi activă **orice submulțime** a celor **4 semnale**.

Date de intrare

Fișierul polen.in conține:

- pe prima linie, un număr natural C , reprezentând cerința care trebuie rezolvată;
- pe a doua linie, trei numere naturale N, M, Q , cu semnificația din enunț;
- pe următoarele Q linii, câte cinci numere întregi $r, c, K, val, cheie$, cu semnificația din enunț.

Date de ieșire

Fișierul polen.out va conține N linii, fiecare având câte M numere întregi separate prin spațiu, reprezentând fertilitatea finală a fiecărei parcele din grădină.

Restricții și precizări

- $C \in \{1, 2, 3\}$
- $1 \leq N, M, K \leq 1\,000$
- $1 \leq Q \leq 1\,000\,000$
- $1 \leq r \leq N$
- $1 \leq c \leq M$
- $0 \leq cheie \leq 15$
- $-10^9 \leq val \leq 10^9$
- Se garantează pentru primele 9 subtaskuri că toate zonele de înflorire se află în interiorul matricei.**

#	Punctaj	Restricții
1	4	$C = 1, N, M, Q \leq 200$
2	5	$C = 1, Q \leq 5\,000$
3	13	$C = 1$. Fără alte restricții suplimentare.
4	5	$C = 2, N, M, Q \leq 200$
5	8	$C = 2, Q \leq 5\,000$
6	16	$C = 2$. Fără alte restricții suplimentare.
7	7	$C = 3, N, M, Q \leq 200$
8	9	$C = 3, Q \leq 5\,000$
9	21	$C = 3$. Fără alte restricții suplimentare.
10	12	$C = 3$. Zonele de înflorire pot depăși marginile matricei. Fără alte restricții suplimentare.

Exemple

polen.in	polen.out
1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 11 6	0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 1 1	0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0
2 4 1 1 2	0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0
5 4 2 1 1	0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
3 6 1 1 2	0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
9 7 3 1 1	0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
6 10 2 1 2	0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
	0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Explicație: în matricea alăturată, culorile indică zona acoperită de fiecare pereche de înfloriri:

- **Albastru** - înfloririle 1 și 2
- **Portocaliu** - înfloririle 3 și 4;
- **Verde** - înfloririle 5 și 6;
- **Mov** - intersecția zonei albastre cu cea portocalie.

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0
0	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0
0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0
0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0
0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0
0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0

Exemple

polen.in	polen.out
2	0 0 0 0 2 0 0 0 0
9 9 1	0 0 0 1 2 1 0 0 0
5 5 4 1 15	0 0 1 1 2 1 1 0 0
	0 1 1 1 2 1 1 1 0
	2 2 2 2 4 2 2 2 2
	0 1 1 1 2 1 1 1 0
	0 0 1 1 2 1 1 0 0
	0 0 0 1 2 1 0 0 0
	0 0 0 0 2 0 0 0 0

Explicație: în matricea alăturată:

- valorile **albastre** sunt celule acoperite o singură dată;
- valorile **mov** sunt celule acoperite de două triunghiuri;
- valoarea **roșie** din centru este acoperită de toate cele 4 triunghiuri.

0	0	0	0	2	0	0	0	0
0	0	0	1	2	1	0	0	0
0	0	1	1	2	1	1	0	0
0	1	1	1	2	1	1	1	0
2	2	2	2	4	2	2	2	2
0	1	1	1	2	1	1	1	0
0	0	1	1	2	1	1	0	0
0	0	0	1	2	1	0	0	0
0	0	0	0	2	0	0	0	0

Exemple

polen.in	polen.out
3	0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
10 10 4	0 1 1 1 0 0 1 1 0 0
2 2 2 1 1	0 0 0 0 1 1 2 1 1 0
3 7 2 1 3	0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
8 3 2 1 11	0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
7 8 2 1 15	0 0 1 0 0 0 1 2 1 0
	0 0 1 1 0 2 2 4 2 2
	1 1 3 2 2 0 1 2 1 0
	0 1 2 1 0 0 0 2 0 0
	0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

Explicație: în matricea alăturată, fiecare culoare indică contribuția unei înfloriri:

- **Albastru** - Prima înflorire, cu un singur semnal activ;
- **Portocaliu** - A doua înflorire, cu două semnale active;
- **Verde** - A treia înflorire, cu trei semnale active;
- **Roșu** - A patra înflorire, cu toate cele 4 semnale active.

0	1	1	0	0	0	1	0	0	0
0	1	1	1	0	0	1	1	0	0
0	0	0	0	1	1	2	1	1	0
0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	2	0	0
0	0	1	0	0	0	1	2	1	0
0	0	1	1	0	2	2	4	2	2
1	1	3	2	2	0	1	2	1	0
0	1	2	1	0	0	0	2	0	0
0	0	2	0	0	0	0	0	0	0